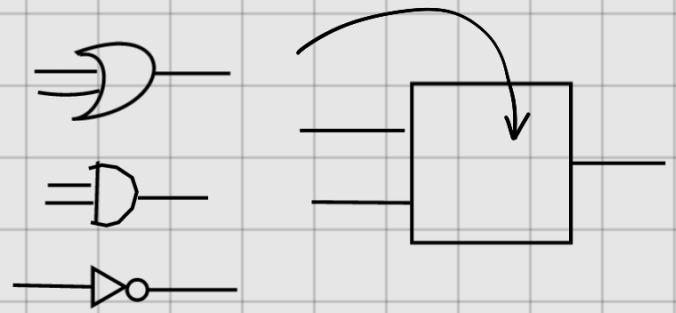


Diseño de Sistemas Digitales

Sistemas Digitales

1) Combinatorios

→ Compuertas



2) Secuenciales

→ Compuertas (retroalimentación)

→ Dispositivo de almacenamiento

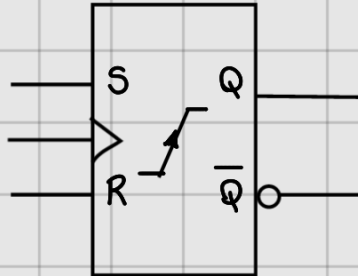
→ Circuito de Reloj



Flip-Flops

Tipo S-R

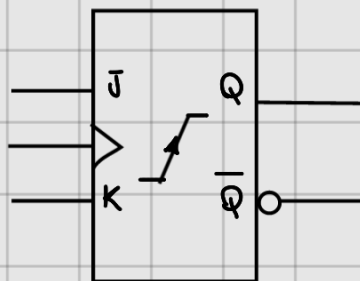
S	R	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	—



S	R	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	—
1	1	1	—

Tipo J-K

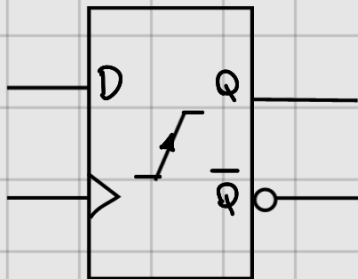
J	K	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_t}$



J	K	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

• Tipo D

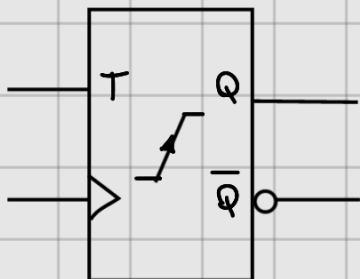
D	Q_{t+1}
0	0
1	1



D	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

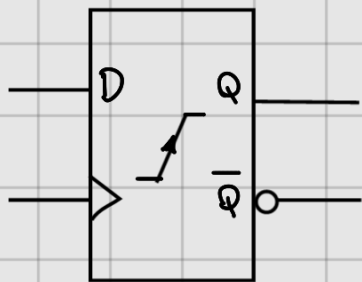
• Tipo T

T	Q_{t+1}
0	Q_t
1	$\overline{Q_t}$



T	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Lo que quiero



D	Q _t	Q _{t+1}	S	R
0	0	0	0	X
0	1	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	X	0

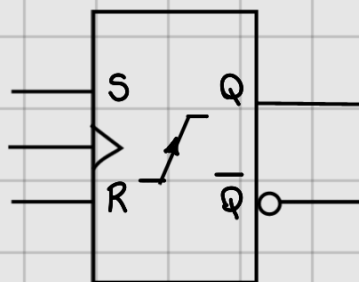
D \ Q _t	0	1
0	0	0
1	1	X

$$S = D$$

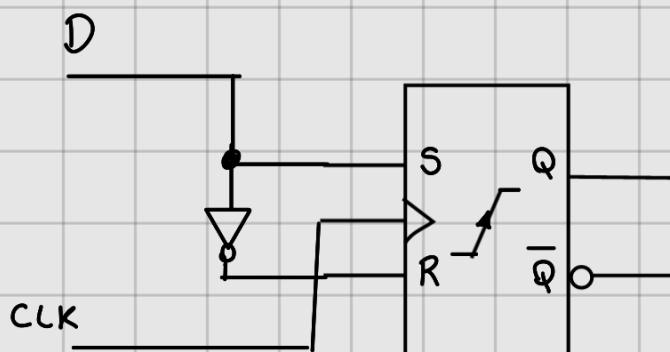
D \ Q _t	0	1
0	X	1
1	0	0

$$R = \bar{D}$$

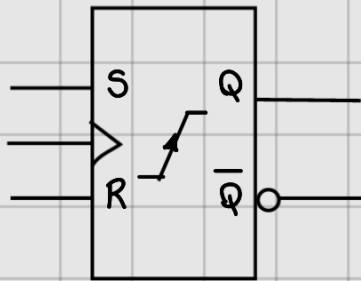
Lo que tengo



S	R	Q _t	Q _{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-

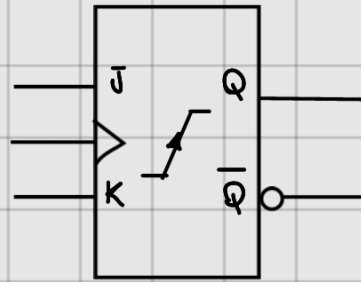


Lo que tengo



S	R	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	—
1	1	1	—

Lo que quiero



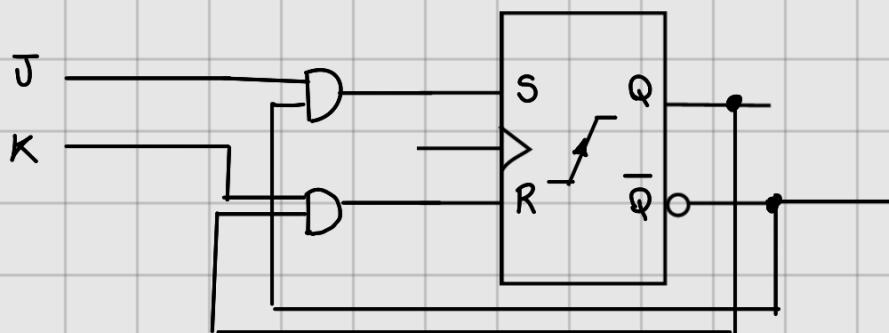
J	K	Q_t	Q_{t+1}	S	R
0	0	0	0	0	X
0	0	1	1	X	0
0	1	0	0	0	X
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	X	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1

J \ K Q_t	00	01	11	10
0		X		
1	1	X		1

J \ K Q_t	00	01	11	10
0	X		1	X
1			1	

$$S = J \overline{Q_t}$$

$$R = K Q_t$$



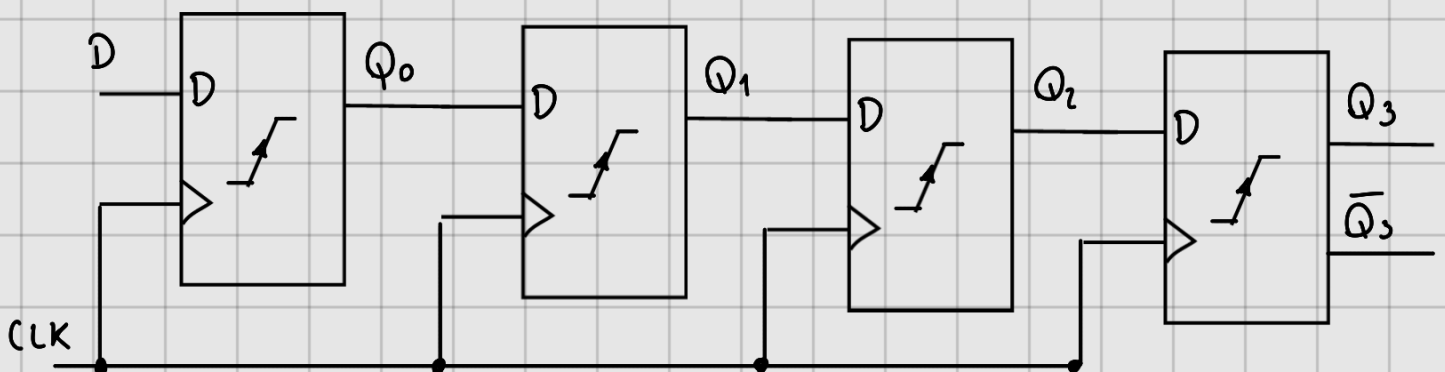
Registros de Almacenamiento y Desplazamiento

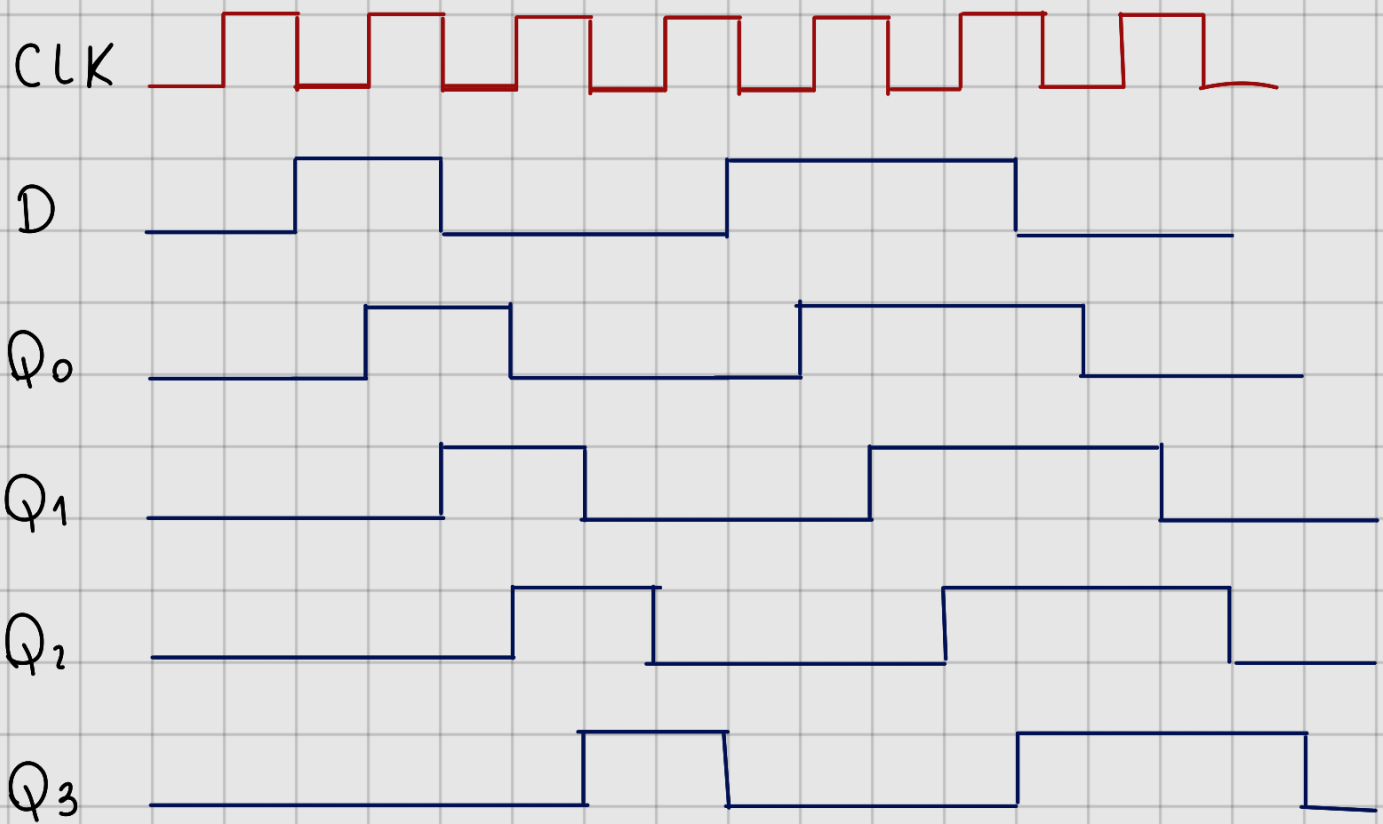
Funciones de un registro:

- Almacenamiento de datos
- Desplazamiento de datos

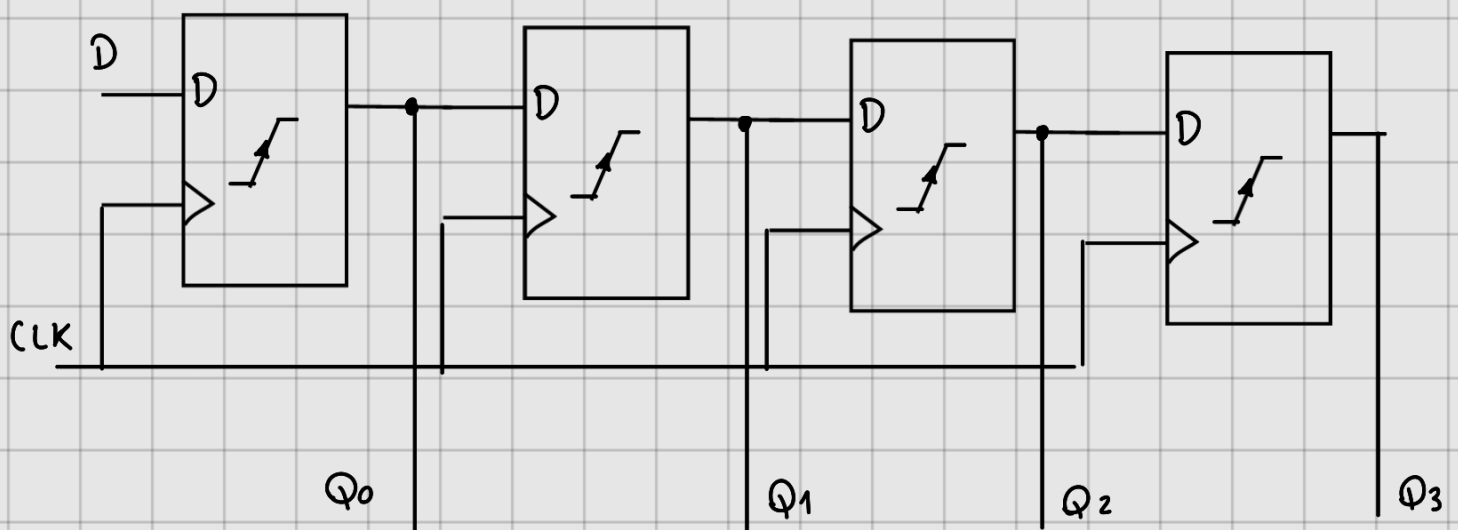
Un registro de desplazamiento es un circuito secuencial síncrono constituido por varios flip-flops conectados en serie

Registro de Desplazamiento SISO
(Serial Input, Serial Output)



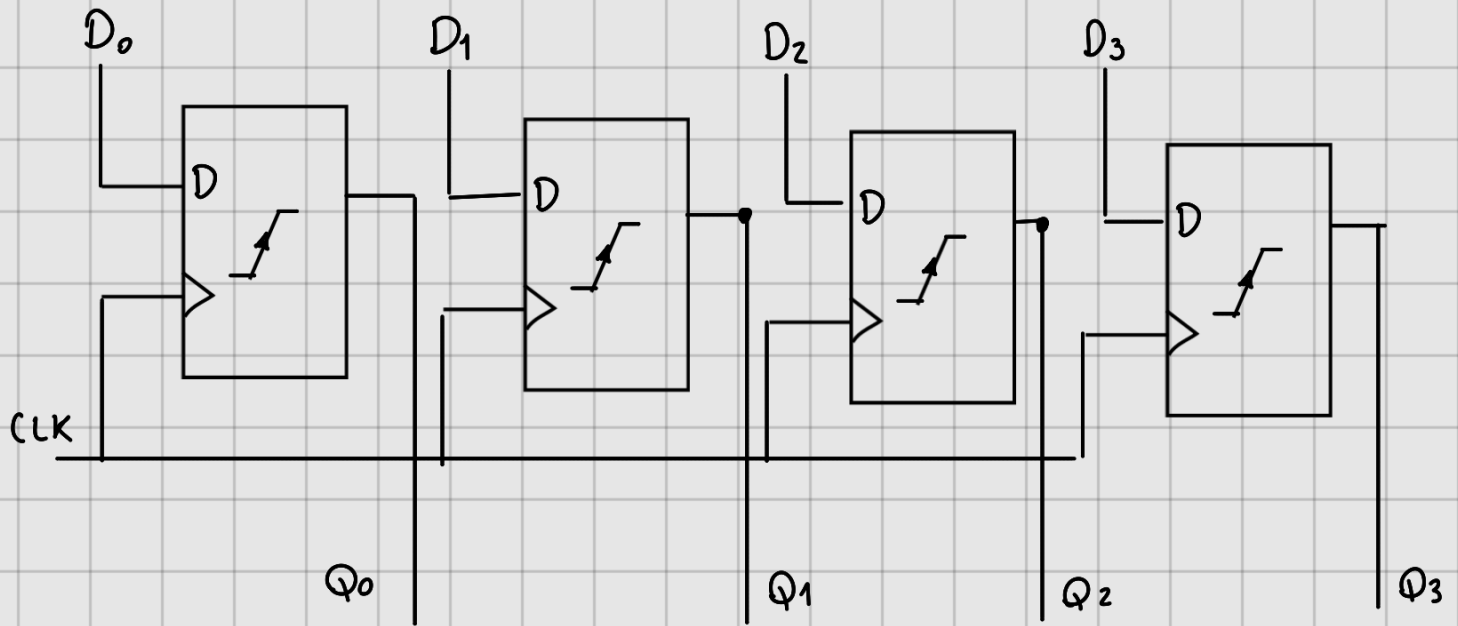


Registro de Desplazamiento SIPO (Serial In, Parallel Out)



Registro de Desplazamiento PIP0

(Parallel In, Parallel Out)



Máquinas de Estados

A las máquinas secuenciales se les denominan también autómatas finitos, puesto que siempre tendrán un número finito de estados internos y reaccionan automáticamente ante las diferentes secuencias de entradas según sea el diagrama de flujo implementado

Moore

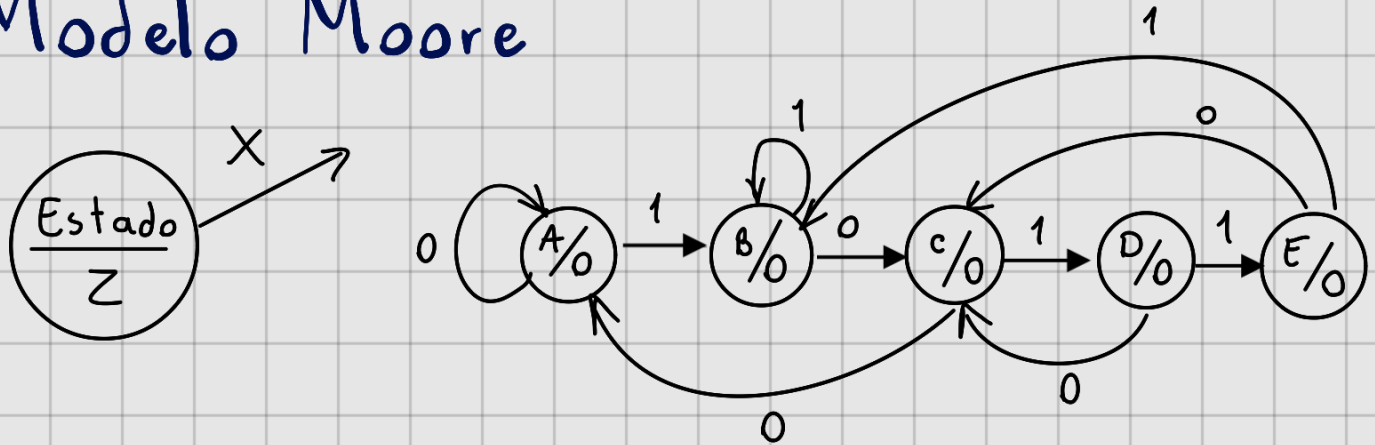
Las salidas del circuito dependen únicamente del estado interno

Mealy

Las salidas del circuito dependen del estado interno como de las entradas

Normalmente Moore emplea más estados internos y más flip-flops

Modelo Moore



Est Actual \ X	0	1	Z
A	A	B	0
B	C	B	0
C	A	D	0
D	C	E	0
E	C	B	1

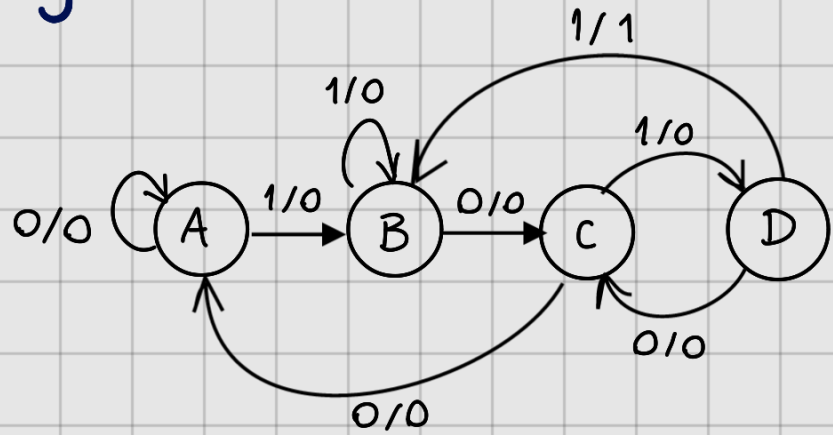
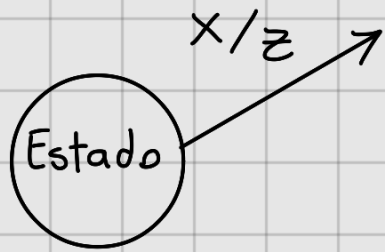
Est	Q ₂	Q ₁	Q ₀
A	0	0	0
B	0	0	1
C	0	1	0
D	0	1	1
E	1	0	0

Est. Act				Ent	Est. Sig				Jal	Excitaciones					
	Q_2	Q_1	Q_0	X		Q_2	Q_1	Q_0	Z	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
A	0	0	0	0	A	0	0	0	0	0	*	0	*	0	*
	0	0	0	1	B	0	0	1	0	0	*	0	*	1	*
B	0	0	1	0	C	0	1	0	0	0	*	1	*	*	1
	0	0	1	1	B	0	0	1	0	0	*	0	*	*	0
C	0	1	0	0	A	0	0	0	0	0	*	*	1	0	*
	0	1	0	1	D	0	1	1	0	0	*	*	0	1	*
D	0	1	1	0	C	0	1	0	0	0	*	*	0	*	1
	0	1	1	1	E	1	0	0	0	1	*	*	1	*	1
E	1	0	0	0	C	0	1	0	1	*	1	1	*	0	*
	1	0	0	1	B	0	0	1	1	*	1	0	*	1	*

$$Z = Q_2 \quad J_2 = X Q_1 Q_0 \quad K_2 = 1 \quad J_1 = \overline{X}(Q_2 + Q_0)$$

$$J_0 = X \quad K_1 = \overline{X \oplus Q_0} \quad K_0 = \overline{X} + Q_1$$

Modelo de Mealy



Est Actual \ X	0	1
A	A/0	B/0
B	C/0	B/0
C	A/0	D/0
D	C/0	B/1

Est	Q_1	Q_0
A	0	0
B	0	1
C	1	0
D	1	1

Est. Act		Ent	X	Est. Sig		Sal	Z	Excitaciones			
	Q_1	Q_0			Q_1	Q_0		J_1	K_1	J_0	K_0
A	0	0	0	A	0	0	0	0	*	0	*
	0	0	1	B	0	1	0	0	*	1	*
B	0	1	0	C	1	0	0	1	*	*	1
	0	1	1	B	0	1	0	0	*	*	0
C	1	0	0	A	0	0	0	*	1	0	*
	1	0	1	D	1	1	0	*	0	1	*
D	1	1	0	C	1	0	0	*	0	*	1
	1	1	1	B	0	1	1	*	1	*	0

$$Z = XQ_1Q_0 \quad K_1 = \overline{X \oplus Q_0} \quad K_0 = \overline{X}$$

$$J_1 = \overline{X}Q_0 \quad J_0 = X$$

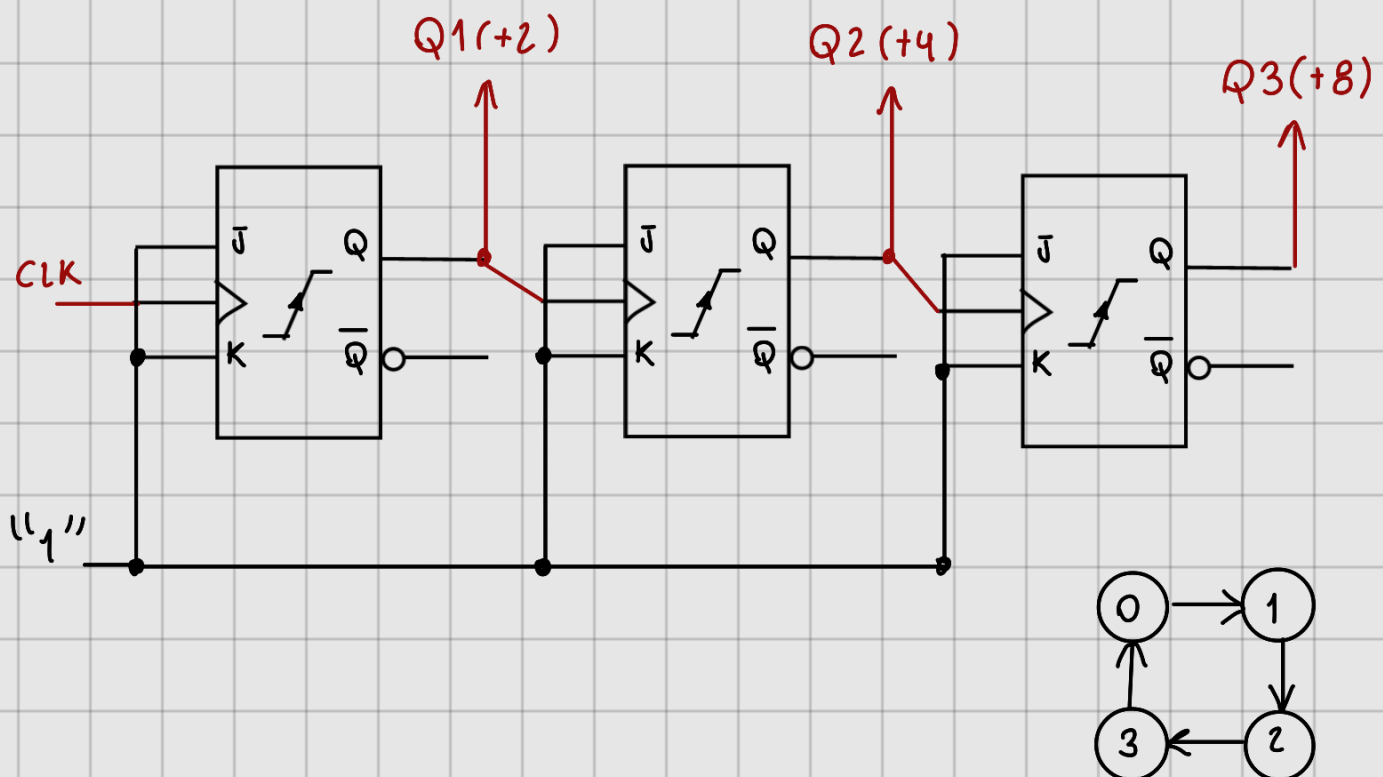
Contadores

Circuito secuencial en el que los flip-flops se conectan entre sí para hacer conteos recibe el nombre de contador

Asíncronos:

La señal de reloj se aplica al primer FF

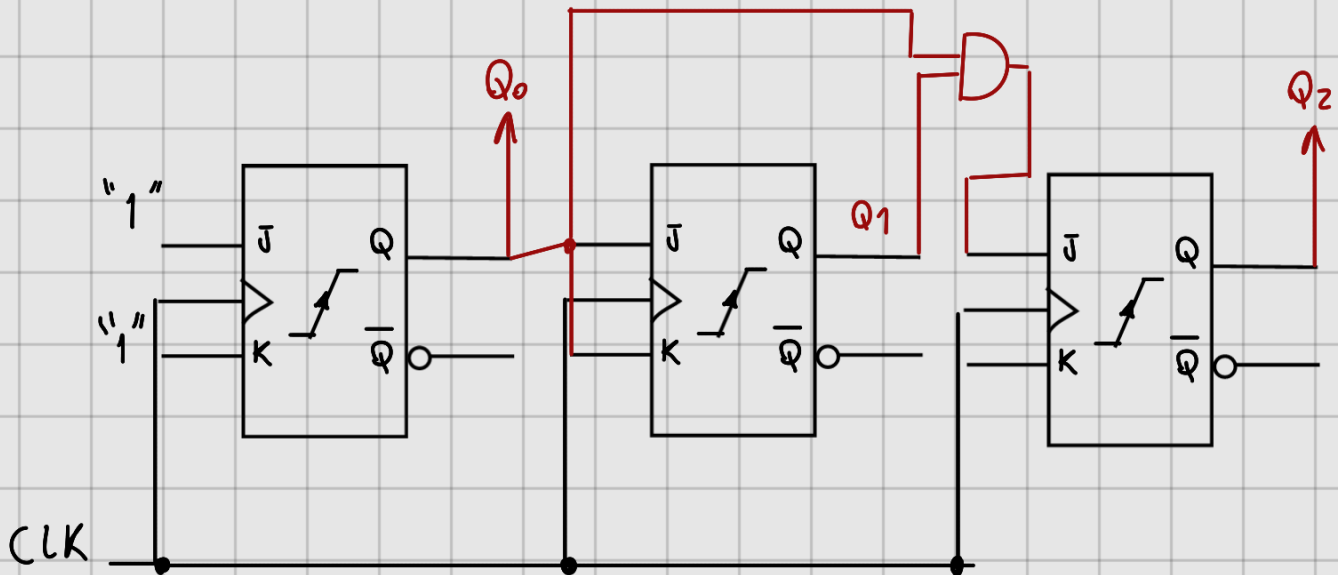
El resto de los FF reciben como señal de reloj de alguna de las salidas del FF anterior



Síncronos:

Cambian de estado simultáneamente

Comparten la misma señal de reloj



Memorias

Dispositivos específicamente diseñados para el almacenamiento masivo de información digital.

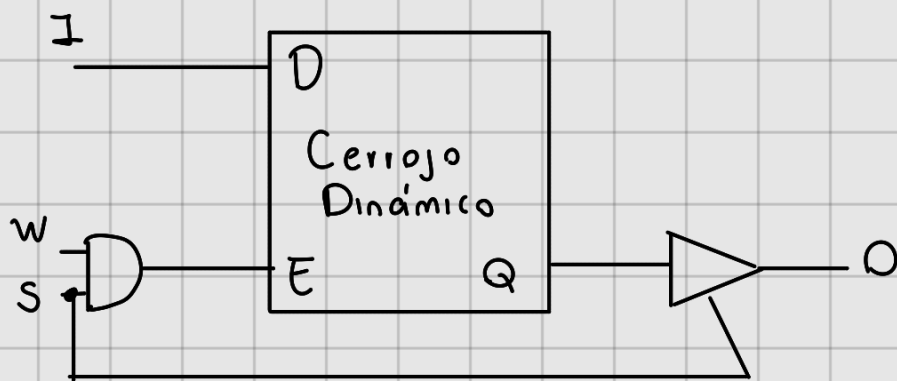
Capacidad

$2^m \times n$ bits

Memoria de Lectura y Escritura (RAM)

Cada bit se almacena en una celda RAM

Descripción Funcional:



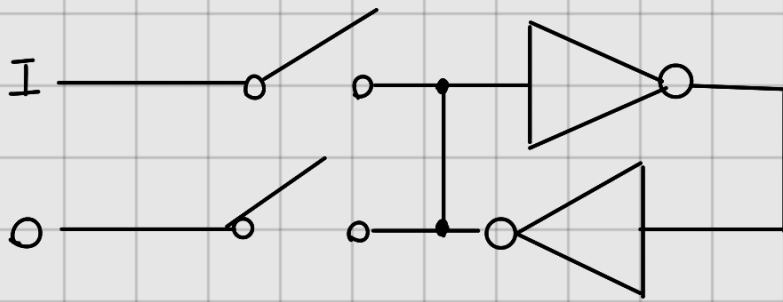
I = Entrada de Datos

S = Selección de Celda

W = Habilitación de escritura

O = Salida de Datos

Estructura Real:



Cada celda RAM se constituye por 6 transistores CMOS

Memorias RAM Dinámicas (DRAM)

En ellas los bits se almacenan en capacidades en lugar de biestables

Cada celda DRAM está constituida por 2 transistores MOS

Ventajas:

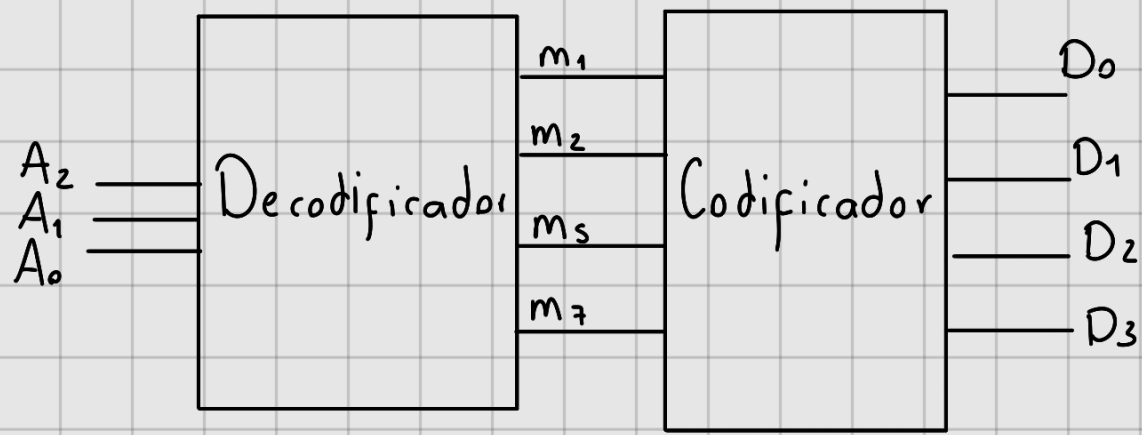
- Mayor densidad de Integración
- Coste más bajo por altas capacidades

Inconvenientes:

- Pérdida de cargas
- Durante el refresco no se accede a la información

Memorias de solo lectura (ROM)

Los contenidos una vez fijados, no cambian. Son similares a un conversor de código



El codificador se implementa con diodos

Memorias ROM Programables (PROM)

Grabar contenidos que desee el usuario en una ROM, se fabrican fusibles en serie con los diodos

Memorias ROM Re-programables (EPROM)

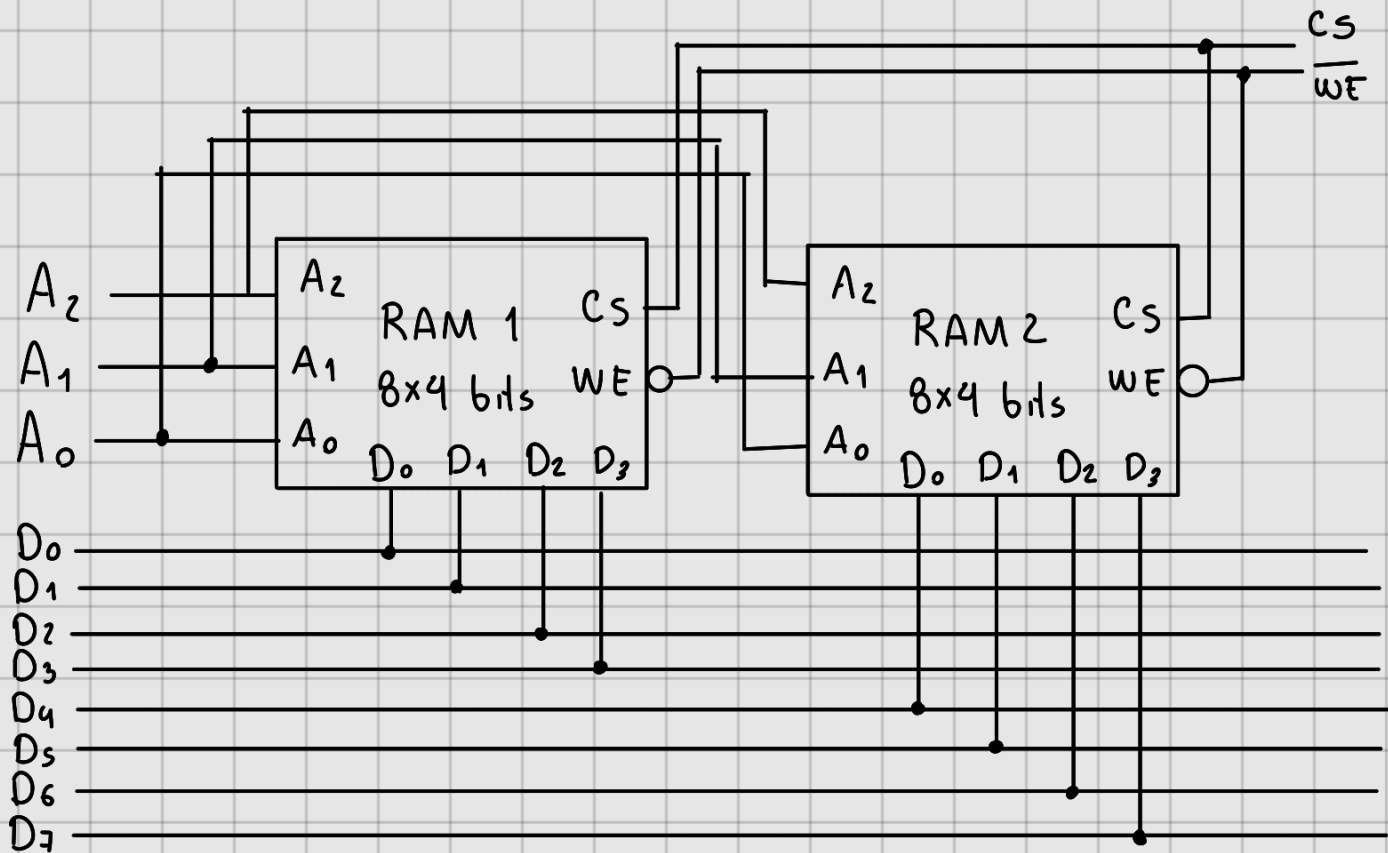
Los fusibles se sustituyen por transistores MOS con la puerta "flotante"

Si en el proceso de programación se inducen cargas en la puerta del MOS, este conduce y almacena un 1 lógico

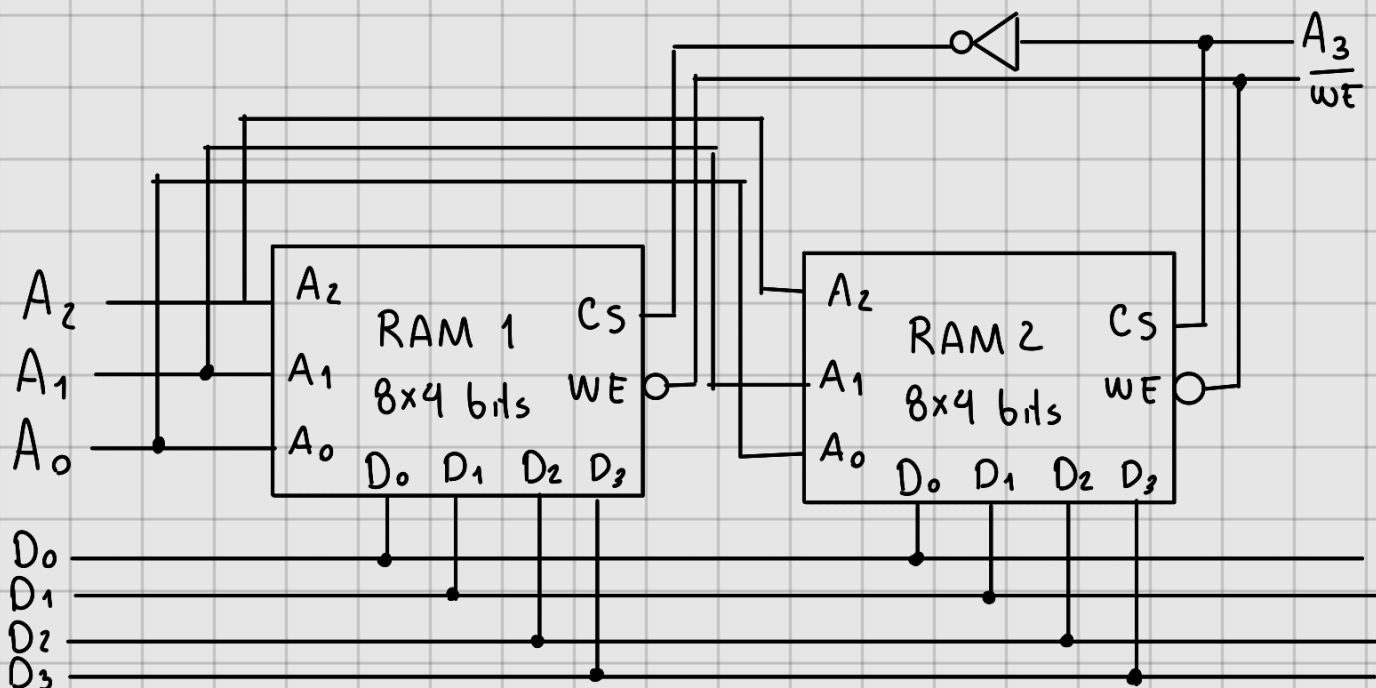
El borrado consiste en la eliminación de las cargas en los MOS

Conexiones:

a) Aumentar el número de bits por palabra:



b) Aumentar el número de palabras



Celda de Memoria: Dispositivo o circuito que se utiliza para almacenar un solo bit

Palabra de Memoria: Conjunto o grupo de bits que representan una instrucción o un dato

Capacidad de Memoria: Número total de bits que puede almacenar un dispositivo de memoria

$$2^K \times n$$

Dirección de Memoria: Número que identifica una palabra de memoria